《下一代互联网》

课程概述

王 博

2025年9月19日

教师信息

- 主讲教师
  - 王博，副教授（wangbo2019@tsinghua.edu.cn）
- 合讲教师
  - 刘莹，研究员（liuying@cernet.edu.cn）
- 助教
  - 陈睿铧（chenrh24@mails.tsinghua.edu.cn）

群聊: 下一代互联网-2025秋

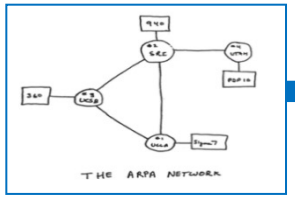
课程目标

- 知识传授
  - 掌握互联网面临的挑战，掌握互联网体系结构设计原则
  - 深入学习下一代互联网，掌握相关协议和算法
  - 熟悉下一代互联网的研究热点，了解最新研究成果
- 能力培养
  - 掌握互联网领域的研究方法
  - 创新性思维，批判性思维（介绍问题是如何提出的）
  - 文献综述和比较阅读能力（介绍技术演化脉络）
  - 逻辑表达能力和写作能力

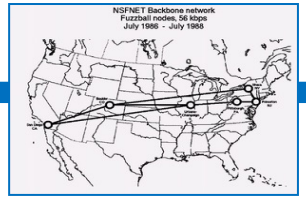
为什么会有下一代互联网

互联网在发展中解决重大技术挑战

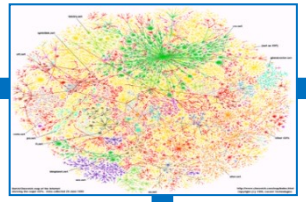
1969



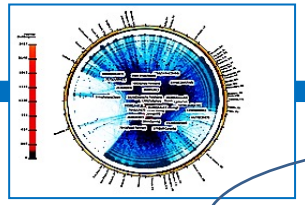
1986



1994



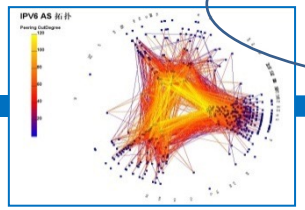
2000



IPv4互联网

2012

计算机网络 → 互联网



下一代互联网
(IPv6互联网)

未来互联网/未来网络

2005

基本设计原则

- 使用任何通信技术
- 支撑任何应用服务
- 只在网络边缘创新
- 可扩展的网络规模
- 对任何新协议、新技术和新应用开放

互联网研究：
遵循基本设计原则
解决重大技术挑战

重大技术挑战

扩展性
安全性
高性能
移动性
实时性
管理性

什么是下一代互联网

- **下一代互联网**：既保留目前互联网的技术优势，又较好解决上述重大技术挑战的新一代互联网
  - 继续采用以IP协议为核心的网络体系结构，包容各种网络通信技术和支撑用户开发创新应用
  - 以IPv6协议取代IPv4协议，并且在以IPv6为核心的新的技术平台上继续、并更好地解决当前互联网面临的重大技术挑战
- 因此，下一代互联网以IPv6为基本特征，但IPv6并不是下一代互联网的全部，是在新的技术平台上解决重大技术挑战，继续演进和发展的互联网

什么是下一代互联网

基于IPv6的下一代互联网是发展趋势

- 全球互联网发展技术趋势证明，从IPv6向未来网络研究是主流技术路线
  - TCP/IP 适于各种网络通信，支持用户创新性应用
  - IPv6 为解决关键技术挑战提供了新平台：解决了地址可扩展性问题， IPv6帧结构为优化移动互联网等留有余地

IPv6 是明天的技术平台，它的采用保证了互联网的增长空间，迎合了我们尚未梦想到的创新，将在几年内深刻地改进我们的生活。为了这一现实的到来，我们需要全球采用新的协议。

President and CEO, ICANN, 17 May 2011

下一代互联网研究什么？

计算机硬件的核心技术

中央处理机CPU

服务器 台式机 手机

计算机软件的核心技术

操作系统OS

互联网研究的核心技术和重大科学难题是什么？

WiFi

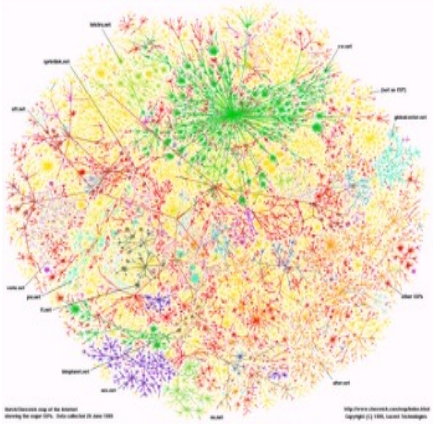
互联网/下一代互联网/未来互联网

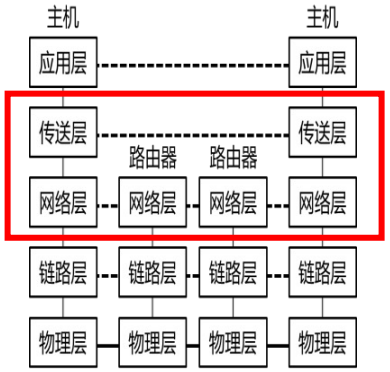
3G/4G/5G

超高速光纤

互联网核心：互联网体系结构

互联网体系结构研究互联网各部分功能组成及其相互关系，决定了互联网的性能





互联网体系结构主要研究内容

- 基础理论：互联网体系结构
  - 体系结构是计算机网络的骨架
  - 为互联网研究奠定理论基础
- 关键技术：协议与算法
  - 协议是计算机网络的心脏、血液和神经
- 试验平台：互联网试验设施
  - 为上述研究提供实验平台与环境

主要教学内容

互联网体系结构	第1讲	互联网演化历史回顾
	第2讲	互联网体系结构设计原则
	第3讲	新型互联网体系结构（基础理论）
	第4讲	未来互联网试验设施（试验平台）
协议与算法	第5讲	IPv6协议与关键技术（协议介绍）
	第6讲	路由协议与路由算法（网络层）
	第7讲	传送协议与拥塞控制算法（传送层）
	第8讲	流媒体传输协议与算法（应用层）
	第9讲	下一代互联网安全（安全性）
热点技术研讨	第10讲	AI for Network
	第11讲	Network for AI
	第12讲	边缘计算与隐私保护
	第13讲	热点技术研讨
	第14讲	期末课程报告答辩
	第15讲	期末课程报告答辩与课程总结

课程参考书

- 课程参考书由研究论文和基本参考书组成
- 每章会列出本章的参考文献
- 基本网络参考书
  - Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet (3rd edition), by Kurose and Ross
  - Computer Networks (5th edition), by Tanenbaum
  - Computer Networks: A Systems Approach (4th edition), by Peterson and Davie
  - TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols, by Stevens

课程参考书

国外相关计算机网络课程

- Princeton University,
  - COS 561: Advanced Computer Networks
- CMU, Computer networking
- Stanford, CS244: Advanced Topics in Networking
- UC Berkley,cs268, Graduate Computer Networking, Sylvia Ratnasamy
- University of Massachusetts,
  - CS653: Advanced Computer Networks
  - CMPSCI 453: Computer Networking

考核方式

- 1. 课后作业（25%）
  - 阅读论文，撰写报告，5篇
- 2. 论文精读汇报（15%）
  - 精读汇报，口头+PPT，每人1次
- 3. 期末课程报告（60%）
  - 口头+PPT：30%
  - 书面报告：30%
- 4. 根据上课表现加分（+10%）
  - 课堂出勤情况：5%
  - 课堂发言情况：5%

考核方式 – 1. 课后作业（25%）

- 精读课程提供的5篇论文，完成论文阅读笔记书面报告
- 书面报告需包含
  - 本论文的研究背景与动机（**why**）
    - 研究动机需总结相关工作缺点
  - 本论文的主要贡献（**what**）
  - 本论文的解决思路与方案（**how**）
  - 思考：本论文的不足和改进（**Thinking**）

考核方式 – 2. 论文阅读汇报（15%）

- 选择1篇论文，进行口头汇报
  - 每次课第3节，从第2周开始
- 口头汇报需包含
  - 本论文的研究背景与动机（why）
    - 研究动机需总结相关工作缺点
  - 本论文的主要贡献（what）
  - 本论文的解决思路与方案（how）
  - 思考：本论文的不足和改进（Thinking）

考核方式 – 3. 期末课程报告（60%）

- 目标
  - 通过调研背景和分析现有工作，发现研究问题，并提出新的解决思想和解决方案，完成一篇学术论文，达到Poster水平。
- 选题
  - 结合自己的研究方向和课程内容进行选题。
  - 学术论文不是现有相关工作的综述报告，大作业的目的是进行科研训练，发现问题-解决问题-表达。
- 考核形式
  - 口头报告：学期倒数第2次课，PPT展示+提问交
  - 书面报告：学术论文形式，结课前提交。没有字数和格式要求，根据表述清晰度和逻辑性打分。

考核方式 – 3. 期末课程报告（60%）

- **学术论文内容需包括：**

  （1）选题背景、问题意义、存在的难点

  （2）研究现状总结与缺点分析

  （3）本文拟实现的目标/拟解决的关键问题

  （4）解决思路与解决方案：阐述思路时，有示意图辅助加分

  （5）实验验证方法：仅描述实验方法即可，不需要完成实验

Q&A

群聊: 下一代互联网-2025秋

该二维码7天内(9月26日前)有效，重新进入将更新